

Optimierungsverfahren

Teil 01 - Intro

Martin Zaefferer

Einführung

Allgemeine Infos

- Diese Slides/Folien werden Ihnen zu Verfügung gestellt
- Stellen Sie gern jederzeit Fragen
 - Auch Hinweise auf Fehler willkommen!
- Mail: zaefferer@dhbw-ravensburg.de
- Raum: 206 (Marienplatz 2)

Details zur Vorlesung

- Vorlesung basiert teilweise auf:
 - P. Venkataraman: Applied Optimization with MATLAB Programming
 - Nocedal, G./Wright, S.J.: Numerical Optimization, Springer.
 - Papageorgiou, M./Leibold, M./Buss, M.: Optimierung – Statische, dynamische, stochastische Verfahren für die Anwendung, Springer.
- Beispiele / Aufgaben in R
 - Dienen zum Verständnis in der *Anwendung* der Methoden
- Software:
 - R <https://cran.r-project.org/>
 - Empfohlene IDE: RStudio <https://www.rstudio.com/>

Details zur Vorlesung

- Ablauf:
 - Vorlesung zur Theorie
 - Gemeinsames Erarbeiten von Aufgaben, Anwendungsbeispielen
 - Prüfungsleistung
 - Klausur, 60 Minuten (+ 60 Minuten für das erste Teilmodul)
 - Erlaubte Hilfsmittel:
 - Nicht-programmierbarer Taschenrechner
 - Open book: alle **gedruckten** und **handschriftlichen** Unterlagen auf **Papier**
-

- Teilmodul 1: Relationen
 - Im vorigen Semester

Themenübersicht Vorlesung

1. Grundlagen der Optimierung & Gradientenabstieg
2. Lineare Optimierung
3. Nichtlineare Optimierung
4. Gradientenfreie Optimierung
5. Metaheuristiken
6. Mehrzieloptimierung
7. Wiederholung / Übung (inkl. Logik, Relationen, Graphen, etc.)

Aufzuteilen auf $n - 1$ Termine. Ein ganzer Termin für Wiederholung.

Warum machen wir das Ganze

- Verständnis von / Fähigkeit zur:
 - Grundbegriffe Optimierung
 - Modellierung, Eigenschaften von Problemen
 - Eigenschaften und Funktionsweise von Algorithmen
 - Zusammenhang von Problem / Algorithmus
 - Anwendung der Algorithmen
 - Auswahl / Konfiguration / Bewertung von Algorithmen
- Wichtig für
 - Statistik und Machine Learning / KI
 - Jedes Modell erfordert Optimierung / Anpassung von Modell an Daten
 - Optimierungsprobleme gibt es in vielen Anwendungsdomänen, von Betriebswirtschaft bis Industrietechnik

Fragen?